

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS"

VICERRECTORADO



***Sistema de gestión de inventarios para la franquicia American
Burger en la ciudad de Potosí***

***Universitario(a): Caballero Condori Pablo Benjamín
Coaquira Cruz Brayan
Heredia García Mismar***

Carrera: Ing de Sistemas

Docente: Ing. Jenny Cecilia Claure Sempertegui

Materia: SIS-517

Paralelo: Grupo 1

Fecha: 11/11/2025

ESTRUCTURE UWE

1. INTRODUCCION	1
2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION	1
3. PROBLEMA	1
3.1 Problemática Central	1
3.1.1 Ineficiencia en el control de inventarios:	1
3.1.2 Falta de control de stock en tiempo real:	1
3.1.3 Ausencia de estadísticas confiables:	2
4. OBJETIVO	2
4.1 Objetivo General	2
4.2 Objetivos Específicos	2
5. OBJETO O CAMPO DE ACCION	2
5.1 Objeto de Estudio	2
5.2 Campo de Acción	2
6. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS	3
6.1 Observación	3
6.2 Entrevista	3
7. MODELO DEL NEGOCIO	4
A) IDENTIFICAION DE ACTORES	4
B) ESPECIFICACION DE ACTORES	5
C) DIAGRAMA DE CASOS DE USO INICIAL	6
D) CASO DE USO EXPANDIDO	7
E) ESPECIFICACION DE CASOS DE USO	7
F) DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	9
G) MODELO DE OBJETOS	15
8. MODELO DE REQUERIMIENTOS	16
A) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	16
B) REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	16
9. DISEÑO CONCEPTUAL	17
A) CASO DE USO	17
B) CLASES ENTIDAD	18
10. MODELO DE NAVEGACION	19
A) DIAGRAMA DE ESPACIO DE NAVEGACION	19
B) DIAGARMA DE ESTRUCTURA NAVEGACIONAL	19

C) MODELO DE IMPLEMENTACION	20
D) IU	21

1. INTRODUCCION

El presente informe técnico detalla el análisis, diseño y modelado de un sistema de gestión y control de inventarios para la franquicia American Burger en la ciudad de Potosí. La solución propuesta busca automatizar los procesos manuales actuales mediante una arquitectura cliente-servidor que integra cuatro subsistemas interconectados.

La implementación de este sistema permitirá a la franquicia optimizar sus operaciones logísticas, reducir pérdidas por mermas y caducidad, garantizar el abastecimiento continuo de insumos y proporcionar información confiable en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION

American Burger opera en Potosí desde 2019, consolidándose como una opción reconocida en el mercado gastronómico local. Sin embargo, el crecimiento operativo ha evidenciado limitaciones significativas en sus procesos de control de inventario.

Situación Actual:

- Registros manuales en cuadernos y hojas de cálculo
- Falta de integración entre áreas operativas y administrativas
- Dificultades para generar estadísticas confiables
- Control inexistente de stock en tiempo real
- Pérdidas por mermas y caducidad de productos

La digitalización de procesos se ha identificado como una necesidad crítica para mantener la competitividad y mejorar la eficiencia operativa.

3. PROBLEMA

3.1 Problemática Central

La franquicia American Burger presenta deficiencias significativas en el registro de inventario y control de insumos, resultando en:

3.1.1 Ineficiencia en el control de inventarios:

Procesos manuales propensos a errores

Registros físicos en hojas y cuadernos

Cálculos manuales con alta probabilidad de fallos

3.1.2 Falta de control de stock en tiempo real:

Monitoreo manual por una sola persona
Dificultad para trackear entradas y salidas
Exceso o falta de stock por descoordinación

3.1.3 Ausencia de estadísticas confiables:

Imposibilidad de generar reportes automatizados
Desconocimiento de preferencias de clientes
Dificultades en planificación y promociones

4. OBJETIVO

4.1 Objetivo General

Implementar un sistema cliente-servidor que optimice la gestión y el control de inventarios en la franquicia American Burger de Potosí, permitiendo registro digital automatizado, control en tiempo real del stock y generación de reportes estadísticos.

4.2 Objetivos Específicos

- a) Automatizar registros de entradas y salidas de insumos
- b) Controlar inventario en tiempo real con alertas automáticas
- c) Facilitar gestión administrativa centralizada
- d) Generar inteligencia de datos mediante reportes exportables
- e) Mejorar la planificación operativa y reducir pérdidas

5. OBJETO O CAMPO DE ACCION

5.1 Objeto de Estudio

Modelado de un sistema cliente-servidor integrado que incluye:
Registro digital de movimientos de insumos
Control automatizado de stock en tiempo real
Generación de alertas por niveles de inventario
Plataforma web para consulta y gestión

5.2 Campo de Acción

Automatización de registros mediante formularios digitales

Monitoreo en tiempo real de existencias
Centralización de configuración de proveedores y categorías
Generación de reportes en PDF/Excel
Reducción de pérdidas operativas

6. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

6.1 Observación

Durante la observación realizada en la franquicia American Burger se identificaron los siguientes aspectos:

- Flujos de trabajo manuales con registros en hojas de cálculo y cuadernos físicos
- Demoras y errores frecuentes en el control de inventario
- Falta de control en el consumo de insumos durante horas pico
- Infraestructura tecnológica limitada sin sistema centralizado
- Desconexión entre el área de cocina y administración

6.2 Entrevista

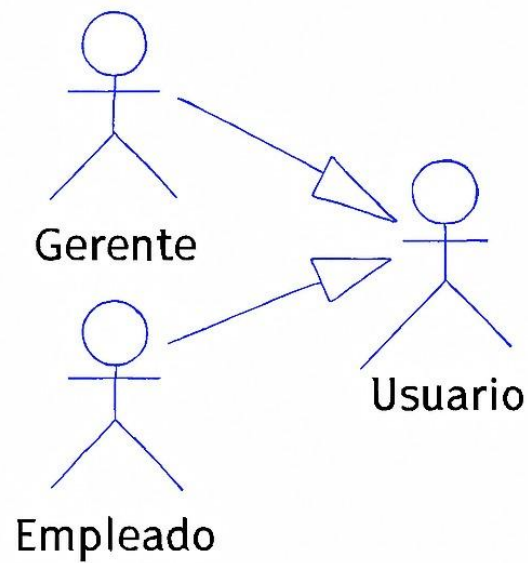
En las entrevistas realizadas a los actores involucrados se obtuvo:

- Administradores: Necesidad de reportes estadísticos confiables sobre consumo y rotación de insumos
- Empleados: Dificultad para registrar salidas de productos rápidamente y ausencia de alertas automáticas
- Proveedores: Requieren sistema organizado para coordinar pedidos y entregas según demanda real

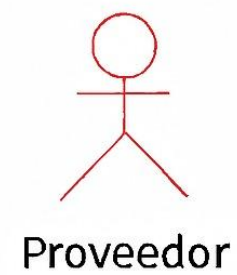
7. MODELO DEL NEGOCIO

A) IDENTIFICACION DE ACTORES

Internos



Externos



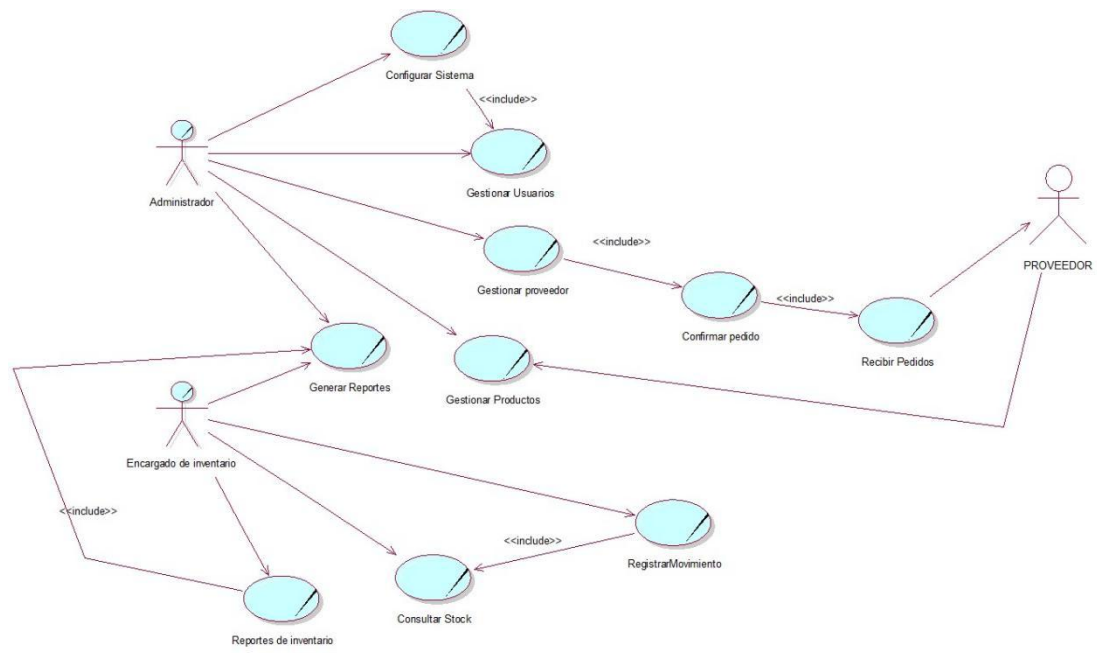
B) ESPECIFICACION DE ACTORES

Nombre (ACTOR)	Gerente/Administrador
Rol	Administrar y supervisar todo el sistema de gestión de inventarios
Tipo	Primario – Activo – Interno
Funciones	• Gestionar usuarios (empleados). • Generar reportes de inventario y ventas. • Configurar niveles de stock mínimo y máximo. • Gestionar proveedores. • Verificar movimientos de inventario. • Aprovar órdenes de compra.

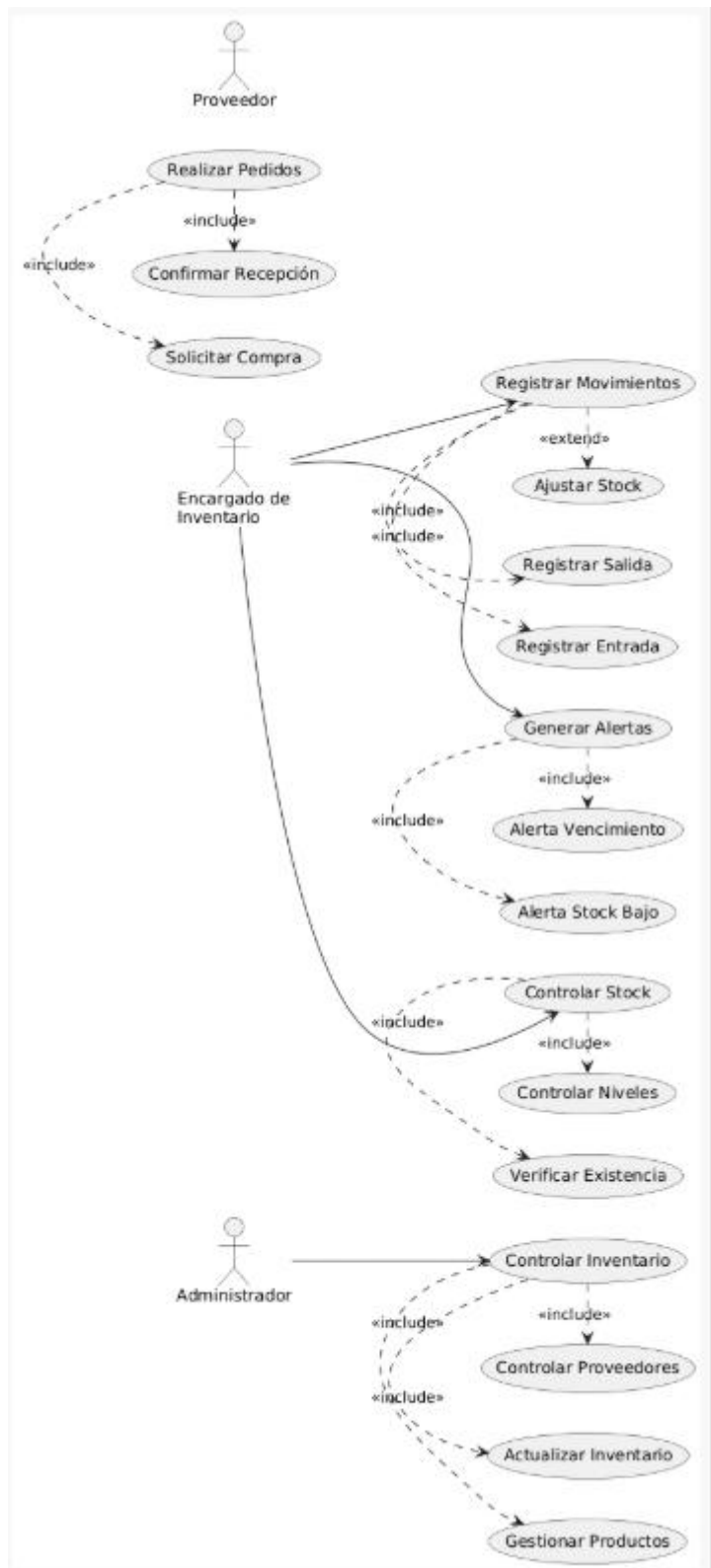
Nombre (ACTOR)	Empleado
Rol	Operar las funciones diarias del sistema de inventario
Tipo	Primario – Activo – Interno
Funciones	• Registrar entrada y salida de productos. • Actualizar stock de inventario. • Registrar compras a proveedores. • Realizar consultas de productos. • Reportar productos en mal estado o dañados. • Generar movimientos de inventario. • Imprimir reportes básicos.

Nombre (ACTOR)	Proveedor
Rol	Suministrar Productos a la Franquicia
Tipo	Secundario-Pasivo-Externo
Funciones	• Recibir órdenes de compra. • Confirmar entregas de productos. • Actualizar información de contacto. • Notificar cambios en precios o disponibilidad.

C) DIAGRAMA DE CASOS DE USO INICIAL



D) CASO DE USO EXPANDIDO



E) ESPECIFICACION DE CASOS DE USO

Caso de Uso

Registrar Entrada de Productos

Caso de Uso	Registrar Entrada de Productos
Actores	Encargado de Inventario, Proveedor
Propósito	Registrar la entrada de insumos al inventario
Resumen	Registrar productos recibidos del proveedor
Curso Normal	1. Recibir productos 2. Verificar cantidad/calidad 3. Registrar en sistema
Excepciones	E1: Productos en mal estado

Caso de Uso	Controlar Niveles de Stock
Actores	Encargado de Inventario
Propósito	Monitorear niveles de inventario
Resumen	Verificación automática de stock
Curso Normal	1. Sistema verifica stock 2. Genera alertas 3. Encargado toma acciones

F) DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

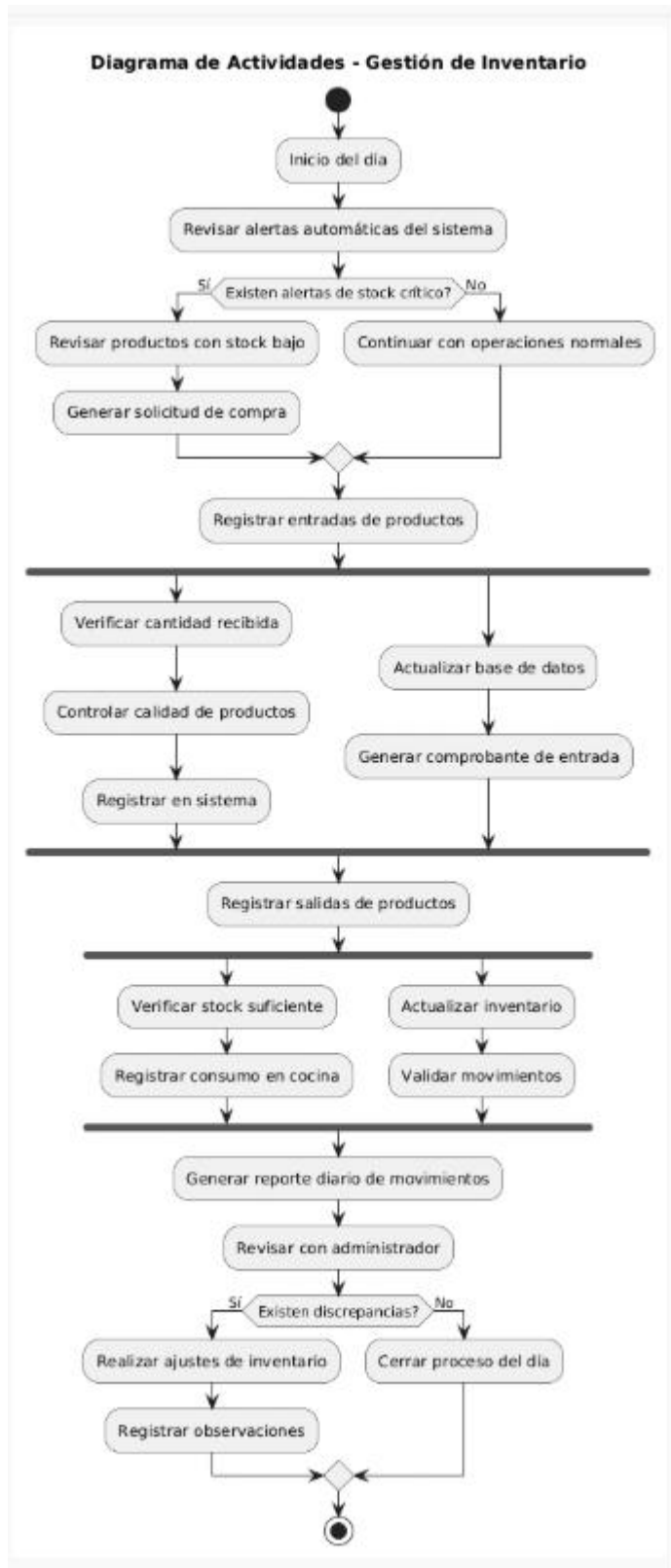


Diagrama de Actividades - Proceso de Compra

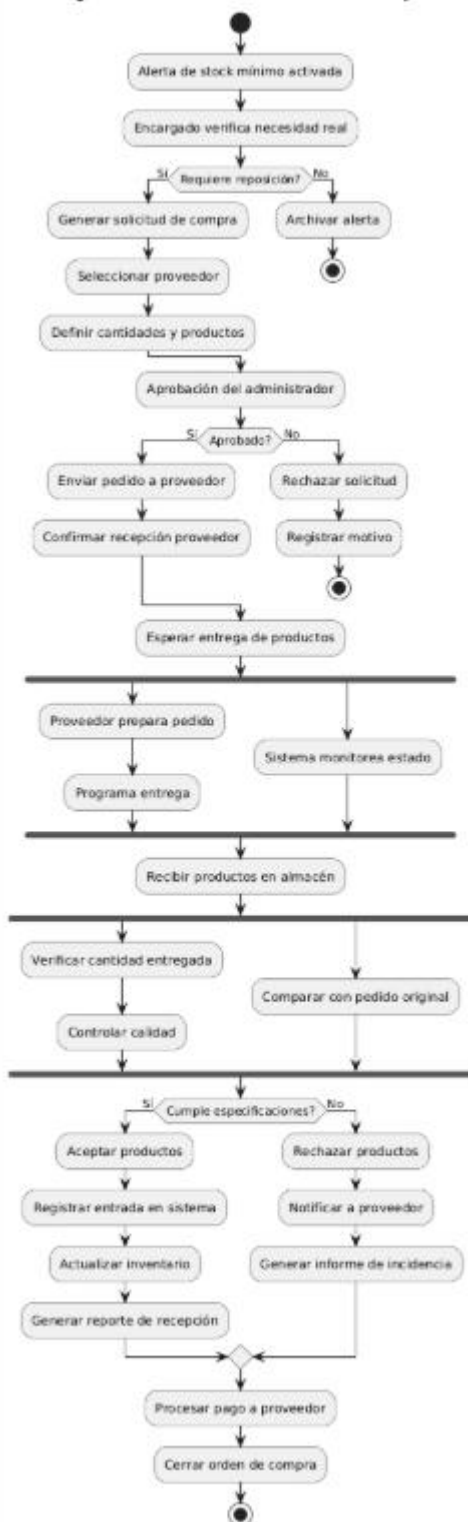
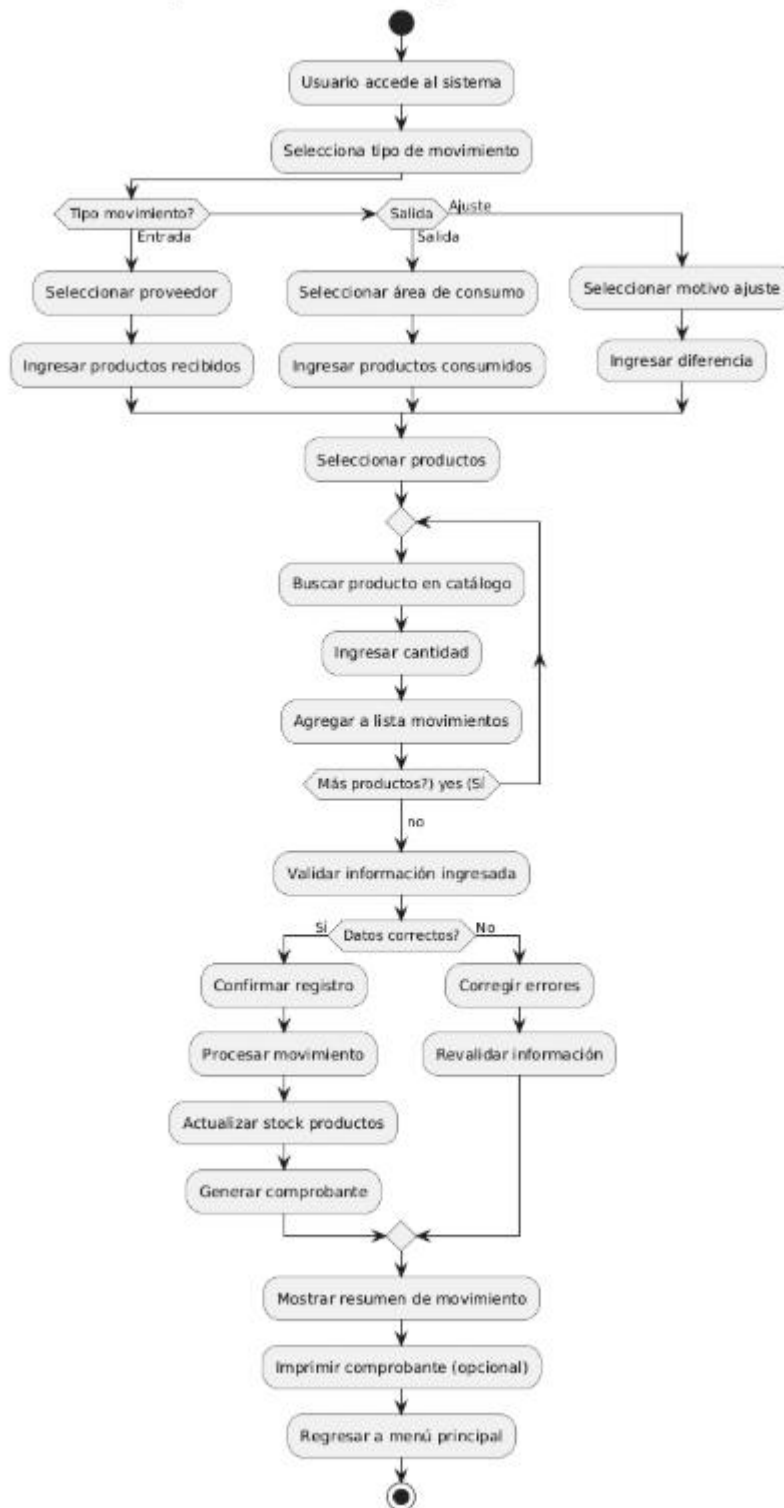


Diagrama de Actividades - Registro de Movimientos



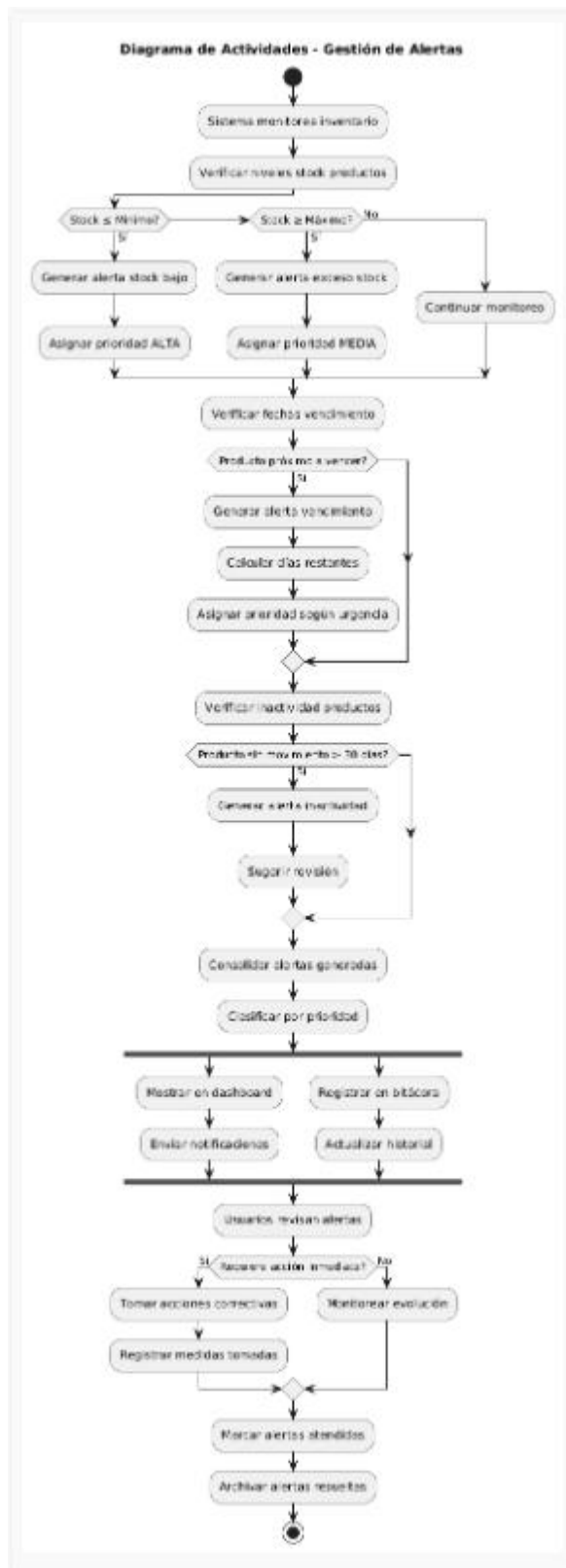


Diagrama de Actividades - Login y Autenticación

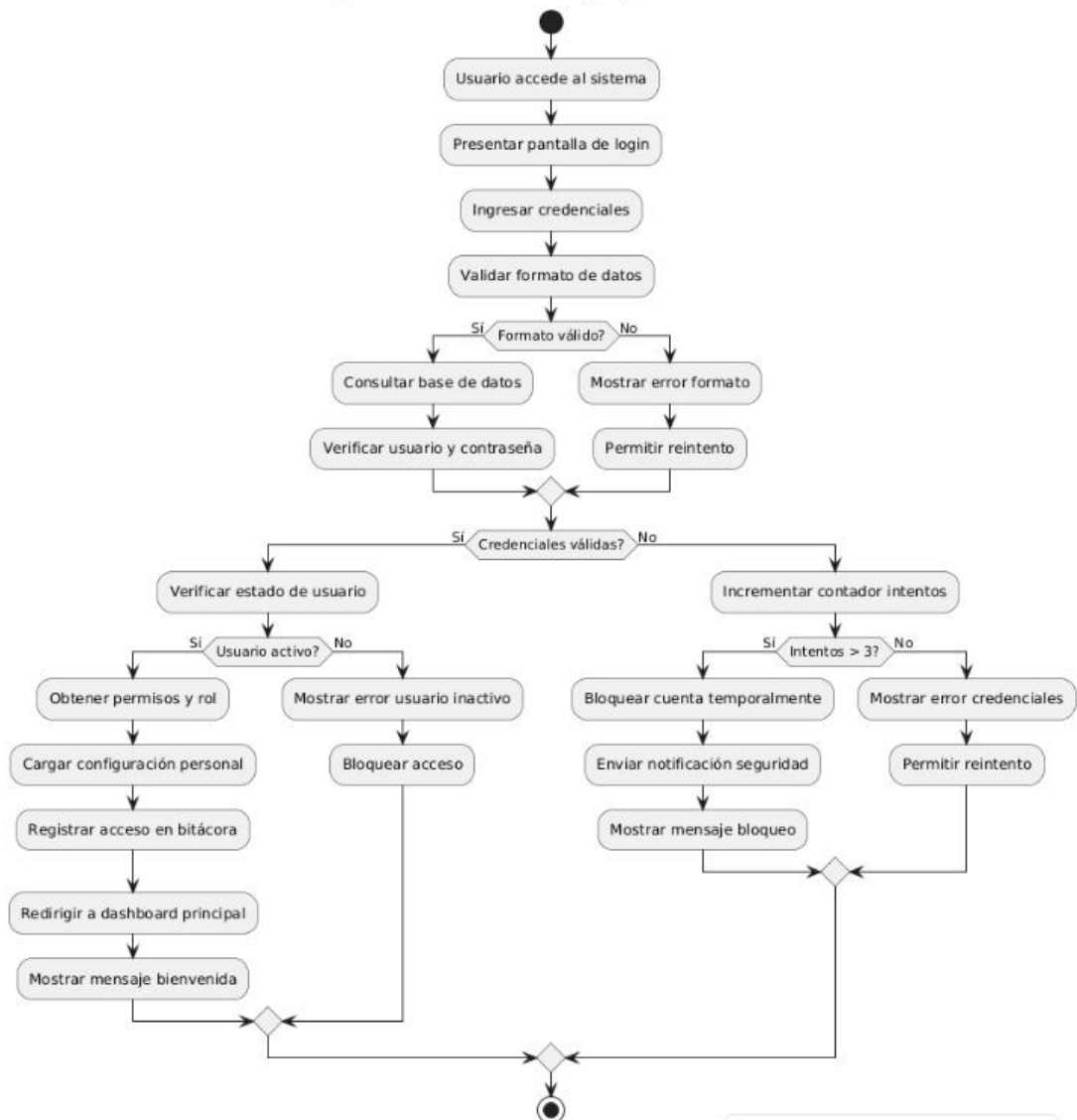
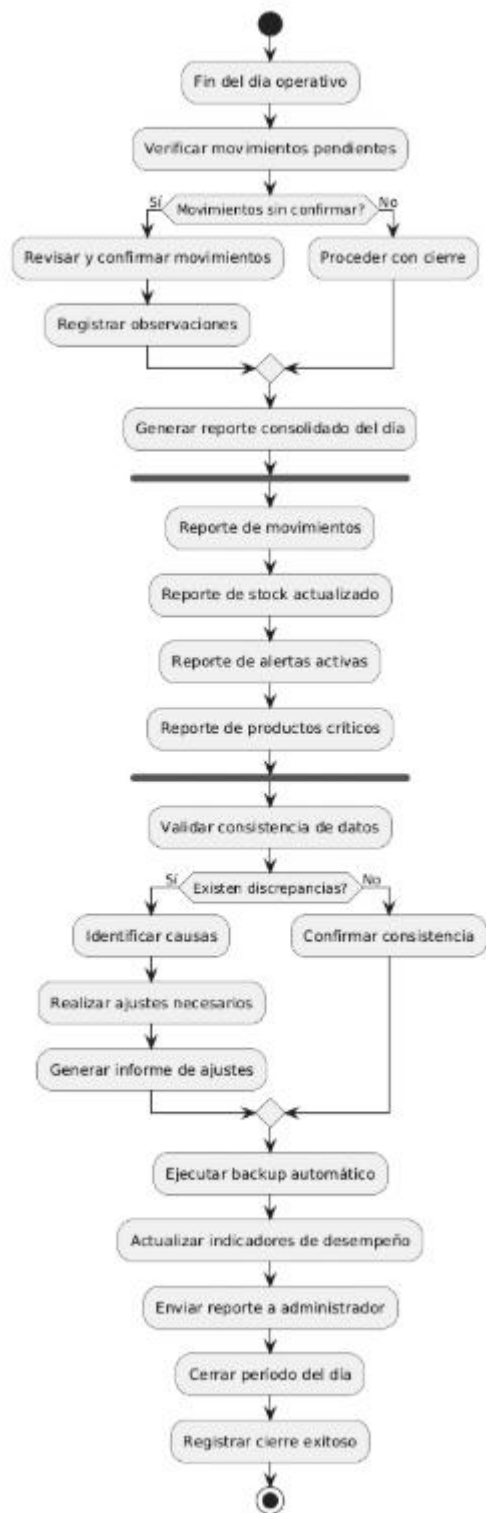
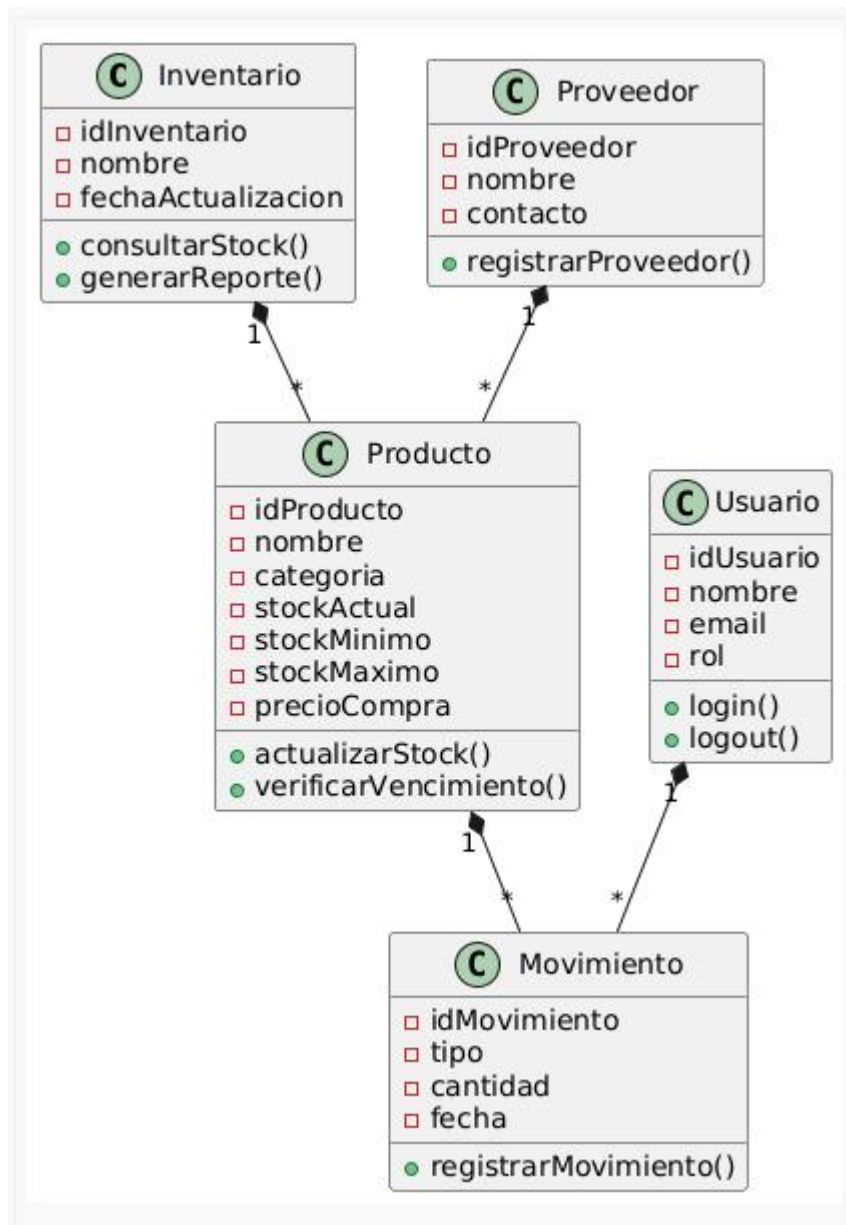


Diagrama de Actividades - Cierre Diario

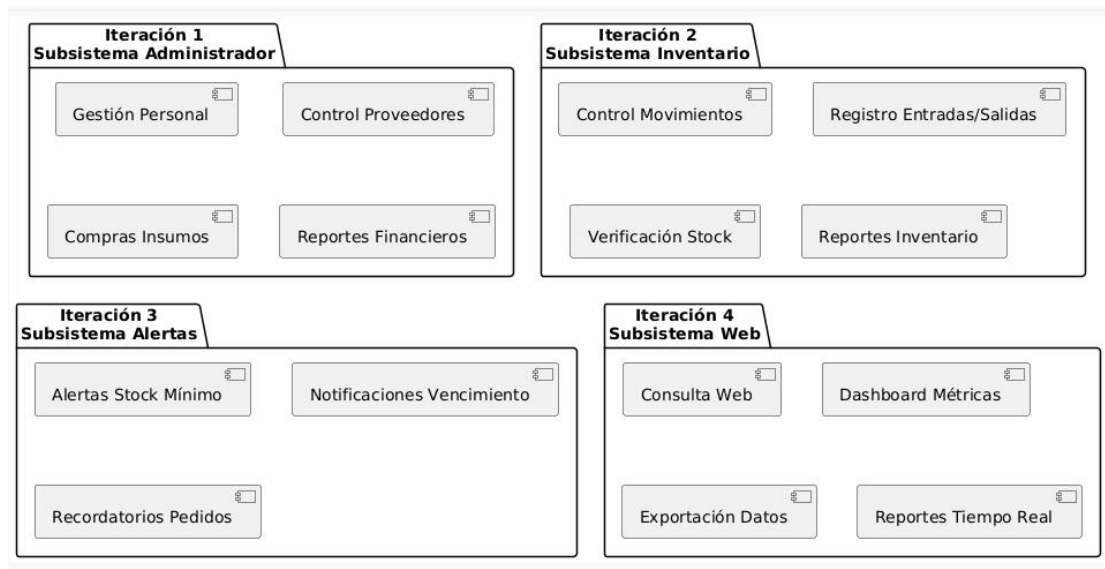


G) MODELO DE OBJETOS



8. MODELO DE REQUERIMIENTOS

A) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

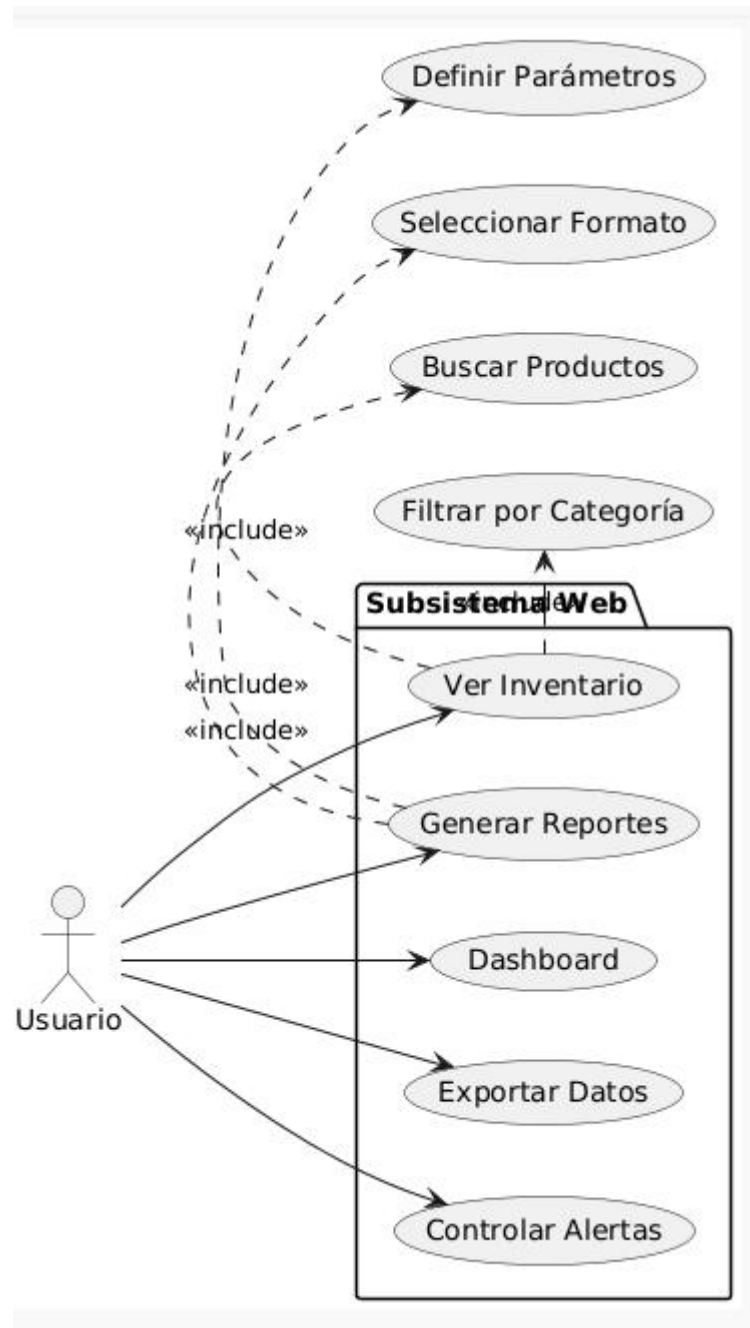


B) REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

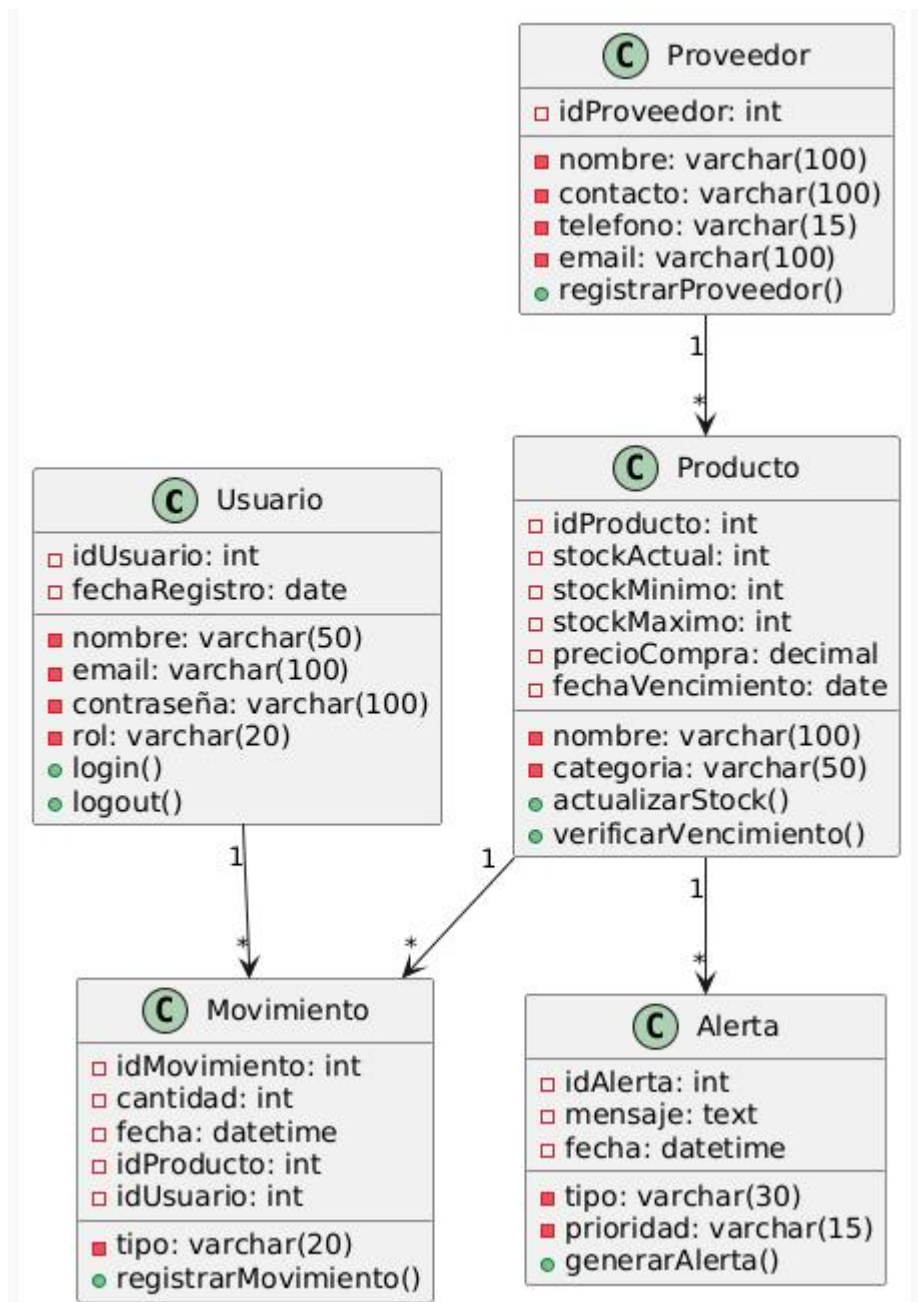
- Seguridad: Validación credenciales, control acceso por roles
- Disponibilidad: 99% durante horario laboral
- Rendimiento: Respuesta < 3 segundos
- Usabilidad: Interfaz intuitiva, responsive
- Mantenibilidad: Código documentado, backups automáticos

9. DISEÑO CONCEPTUAL

A) CASO DE USO.

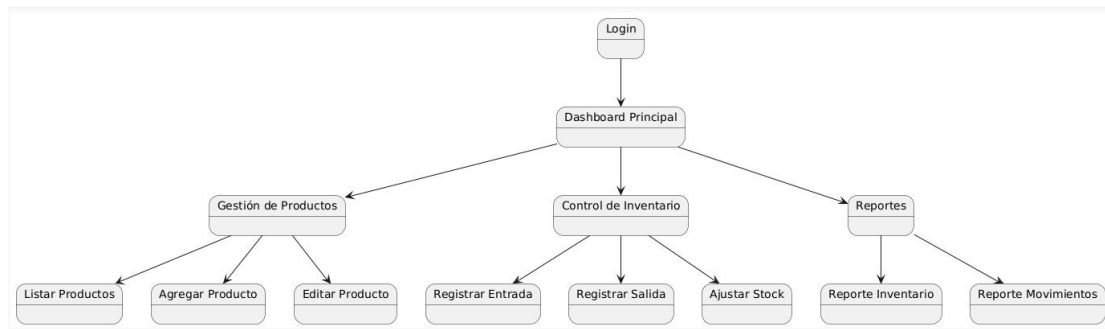


B) CLASES ENTIDAD

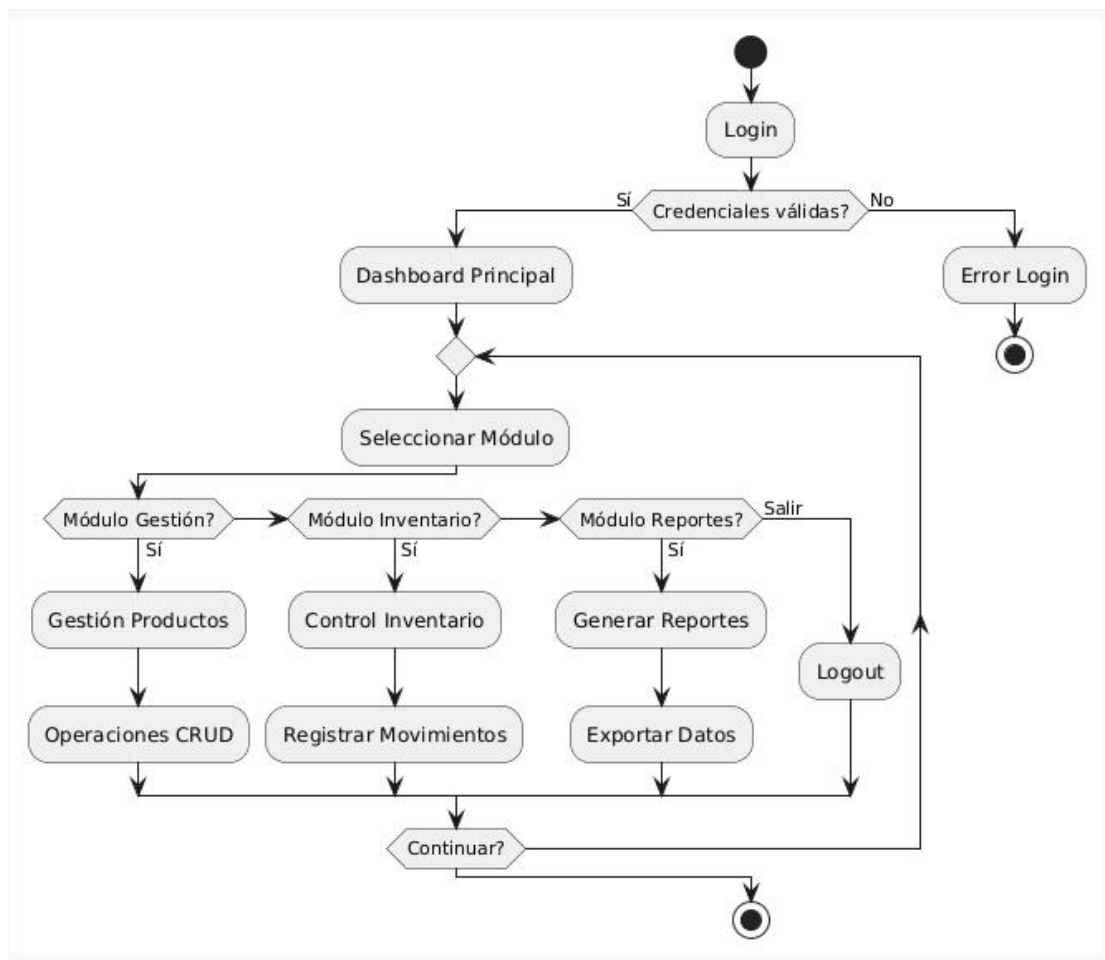


10. MODELO DE NAVEGACION

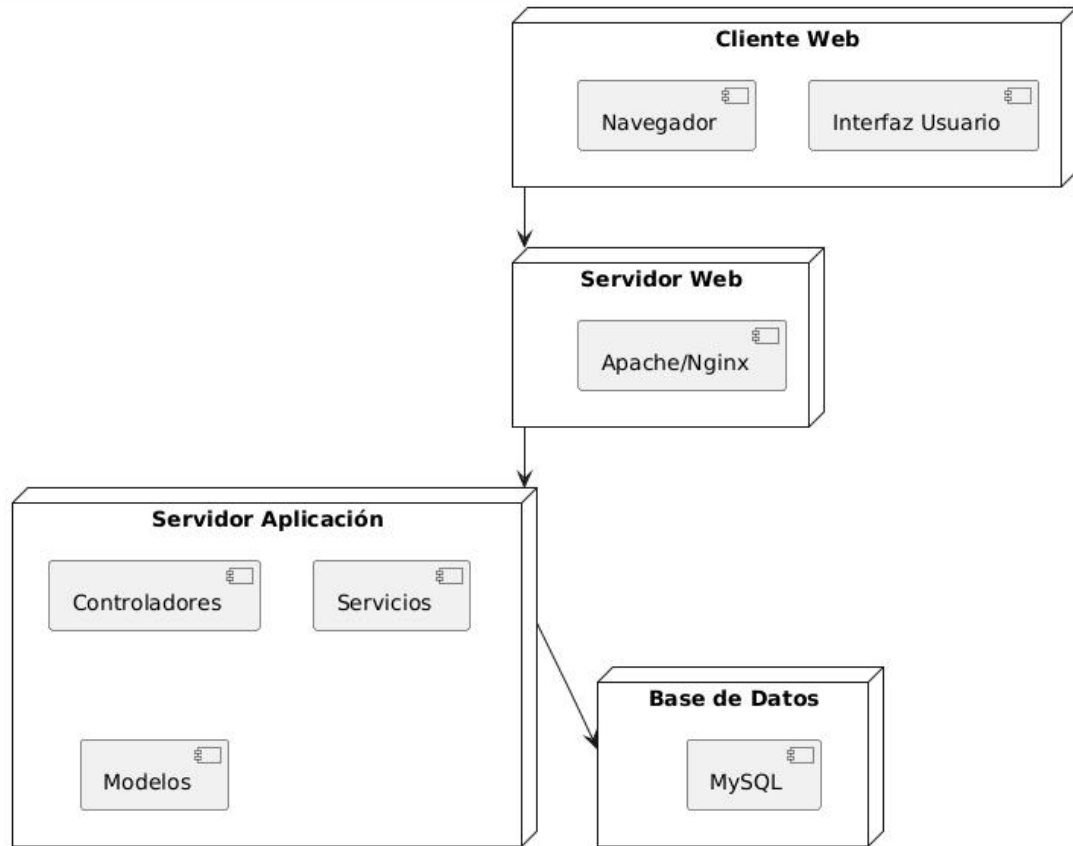
A) DIAGRAMA DE ESPACIO DE NAVEGACION



B) DIAGRAMA DE ESTRUCTURA NAVEGACIONAL



C) MODELO DE IMPLEMENTACION



D) IU



ANEXO A: CUESTIONARIO APLICADO AL GERENTE/ADMINISTRADOR

Entrevistado: Gerente General - American Burger Potosí

Datos Generales

Nombre del establecimiento: American Burger

Tiempo de operación: Desde 2019

Número de empleados: 8 personas

Horario de atención: 10:00 AM - 10:00 PM

Preguntas sobre Gestión de Inventario

1. ¿Cómo realiza actualmente el control de inventario de insumos?

Respuesta: "Utilizamos cuadernos y hojas Excel, pero hay muchos errores y se nos pierde información."

2. ¿Qué problemas frecuentes enfrenta con el inventario actual?

Respuesta: "Falta de stock en horas pico, productos que se vencen sin darnos cuenta, y dificultad para saber qué insumos comprar."

3. ¿Qué información le gustaría obtener del sistema de inventario?

Respuesta: "Reportes de productos más vendidos, alertas de stock bajo, y control de fechas de vencimiento."

4. ¿Qué tipos de reportes considera necesarios?

Respuesta: "Inventario general, movimientos diarios, productos próximos a vencer, y análisis de consumo por temporada."

5. ¿Cuántos proveedores tiene actualmente?

Respuesta: "Aproximadamente 12 proveedores diferentes para distintos tipos de insumos."

ANEXO B: CUESTIONARIO APLICADO AL ENCARGADO DE INVENTARIO

Entrevistado: Encargado de Cocina/Inventario

Preguntas sobre Procesos Operativos

1. ¿Cómo registra las entradas de productos?

Respuesta: "Anoto en un cuaderno cuando llegan los pedidos, pero a veces se me olvida o cometo errores en las cantidades."

2. ¿Cómo controla las salidas de insumos?

Respuesta: "Llevo mentalmente lo que se usa, pero en horas pico es imposible controlar todo."

3. ¿Qué dificultades tiene con el sistema actual?

Respuesta: "No sé cuándo se va a acabar un producto hasta que ya no hay, y no tengo tiempo de revisar todo constantemente."

4. ¿Qué funcionalidades le gustaría en un sistema digital?

Respuesta: "Alertas cuando un producto está por acabarse, y poder registrar salidas rápido desde la cocina."

5. ¿Cuántos movimientos de inventario realiza aproximadamente por día?

Respuesta: "Entre 30 y 50 movimientos entre entradas y salidas."

ANEXO C: CUESTIONARIO APLICADO A EMPLEADOS DE COCINA

Entrevistados: 3 empleados de cocina

Preguntas sobre Uso de Insumos

1. ¿Cómo sabe qué insumos utilizar durante la preparación?

Respuesta: "Por experiencia, pero a veces no hay algún ingrediente y tenemos que improvisar."

2. ¿Qué problemas tienen con la disponibilidad de productos?

Respuesta: "Frecuentemente se nos acaban las hamburguesas, panes o papas en horas de mayor movimiento."

3. ¿Cómo reportan cuando un producto se está agotando?

Respuesta: "Le avisamos al encargado, pero a veces está ocupado y no se da cuenta a tiempo."

4. ¿Qué sugerencias tienen para mejorar el control?

Respuesta: "Un sistema donde podamos ver qué productos hay disponibles y marcar cuando algo se está terminando."

ANEXO D: ENTREVISTA CON PROVEEDORES

Entrevistados: 2 proveedores principales

Preguntas sobre Proceso de Pedidos

1. ¿Cómo reciben actualmente los pedidos de American Burger?

Respuesta: "Por teléfono o WhatsApp, a veces los mensajes no son claros o se pierden."

2. ¿Qué problemas tienen con el sistema actual de pedidos?

Respuesta: "Falta de planeación, piden cosas urgentes que no tenemos en stock, y cambios de último momento."

3. ¿Qué mejoras sugerirían en el proceso de compras?

Respuesta: "Pedidos programados con anticipación, y un sistema donde puedan ver nuestro stock disponible."

4. ¿Con qué frecuencia realizan entregas?

Respuesta: "Entre 2 y 3 veces por semana, dependiendo de los pedidos."

ANEXO E: OBSERVACIÓN DIRECTA DE PROCESOS

Horario: 12:00 PM - 2:00 PM (hora pico)

Hallazgos Principales

1. Proceso de Recepción de Mercadería:

Los productos se reciben sin verificación inmediata
No hay registro sistemático de cantidades recibidas
Los comprobantes se archivan sin digitalizar

2. Control de Salidas de Cocina:

Los cocineros toman insumos sin registro
No hay control de mermas o desperdicios
Dificultad para identificar productos próximos a vencer

3. Comunicación entre Áreas:

Comunicación verbal propensa a errores
No hay sistema unificado de alertas
Dependencia de la memoria del personal

ANEXO F: DOCUMENTOS ACTUALES EN USO

F.1 FORMATO DE CONTROL DIARIO DE INVENTARIO

HOJA DE CONTROL DIARIO - AMERICAN BURGER

FECHA: _____
RESPONSABLE: _____
TURNO: ☐ Mañana ☐ Tarde ☐ Noche

INVENTARIO INICIAL - 6:00 AM

#	PRODUCTO	UNIDAD	STOCK INICIAL	OBSERVACIONES
1	Hamburguesas de Res	und	_____	

#	PRODUCTO	UNIDAD	STOCK INICIAL	OBSERVACIONES
2	Panes para Hamburguesa	und	_____	
3	Papas para Fritar	kg	_____	
4	Queso Americano	kg	_____	
5	Tocino	kg	_____	
6	Lechuga	kg	_____	
7	Tomate	kg	_____	
8	Cebolla	kg	_____	
9	Salsas Varias	und	_____	
10	Bebidas 500ml	und	_____	
11	Bebidas 1L	und	_____	
12	Papel para Empaque	rollo	_____	

REGISTRO DE ENTRADAS - COMPRAS DEL DÍA

#	PRODUCTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	N° FACTURA	HORA
1			_____		
2			_____		

#	PRODUCTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	N° FACTURA	HORA
3			_____		
4			_____		
5			_____		

REGISTRO DE SALIDAS - CONSUMO EN COCINA

#	PRODUCTO	CANTIDAD	HORA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1		_____			
2		_____			
3		_____			
4		_____			
5		_____			

INVENTARIO FINAL - 10:00 PM

#	PRODUCTO	STOCK FINAL	AJUSTES	OBSERVACIONES FINALES
1	Hamburguesas de Res	_____	_____	

#	PRODUCTO	STOCK FINAL	AJUSTES	OBSERVACIONES FINALES
2	Panes para Hamburguesa	_____	_____	
3	Papas para Fritar	_____	_____	
4	Queso Americano	_____	_____	
5	Tocino	_____	_____	

FIRMAS:

Encargado de Turno: _____

Administrador: _____

F.2 FORMATO DE SOLICITUD DE COMPRA A PROVEEDORES

SOLICITUD DE COMPRA - AMERICAN BURGER

N° SOLICITUD: PC-_____

FECHA: _____

PROVEEDOR: _____

TIPO DE PEDIDO: ☐ Normal ☐ Urgente

DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1			_____		Bs.	Bs. _____

TOTAL: Bs. _____

Fecha Requerida de Entrega: _____

Hora de Entrega: _____

Lugar de Entrega: Av. Principal #123, Potosí

Condiciones de Pago: ☐ Contado ☐ Crédito 15 días

Observaciones Especiales:[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Horario	Porcentaje de Ventas
Otros horarios	25%

ANEXO H: REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA

Cocina

Alertas sonoras y visuales para stock crítico
 Registro rápido de salidas con códigos de barras
 Reporte de productos próximos a vencer
 Control de mermas y desperdicios

Administración

Reportes financieros de compras
 Análisis de costo-beneficio por producto
 Control de gastos por proveedor
 Proyección de demanda semanal

Proveedores

Portal web para ver pedidos pendientes
 Sistema de confirmación de entregas
 Historial de pedidos y facturación
 Alertas de productos no disponibles

ANEXO I: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SUGERIDO

Fase 1: Capacitación (Semana 1)

Capacitación al administrador y encargado
 Configuración inicial del sistema

Digitalización de productos y proveedores

Fase 2: Implementación Parcial (Semanas 2-3)

Uso del sistema para entradas de productos

Registro manual paralelo durante transición

Ajustes según feedback del personal

Fase 3: Implementación Total (Semana 4)

Uso completo del sistema para todos los movimientos

Retiro gradual de sistemas manuales

Evaluación y optimización final

ANEXO J: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Proceso	Responsable	Backup	Frecuencia
Registro entradas	Encargado inventario	Administrador	Diario
Registro salidas	Cocineros	Encargado inventario	Continuo
Generación pedidos	Administrador	Encargado inventario	Semanal
Control calidad	Encargado inventario	Administrador	Por entrega
Generación reportes	Administrador	-	Semanal/Mensual